

南京理工大学博士、硕士研究生考试

高等数值分析 试题 时间： 120 分钟 （开卷）

姓 名_____ 学 号_____ 学院（系）_____

注意：选做第三题或第三*题中的任一题，多做不给分

一(20 分)、给出求解如下问题

$$\begin{cases} x_1^2 - 8x_1 + x_2^2 + 6 = 0, \\ x_1^2 x_2 + x_1 - 12x_2 + 4 = 0. \end{cases}$$

在 $D=[0,1.5] \times [0,1.5]$ 上的不动点迭代格式，并说明格式的全局收敛性。

二 (15 分)、对于数据表：

i	0	1	2	3	4
x_i	-2	-1	0	1	2
$f(x_i)$	4	1	2	1	3
ω_i	2	1	3	1	1

已知其经验公式为 $y = a + bx^2$ ，试用最小二乘法确定待定参数 a, b 。

三 (15 分)、列出所学的至少三种求解非线性方程组 $F(x) = 0$, 其中 $x \in R^n$,

$F: R^n \rightarrow R^m$ 的数值求解方法，各方法的求解思路，并比较各方法的优缺点。

三* (15 分)、对两点边值问题：

$$\begin{cases} y'' = f(x, y, y'), a \leq x \leq b \\ y(a) = \alpha, y(b) = \beta \end{cases}$$

请给出至少两种求解方法（主要步骤、数值格式）以及它们的优缺点。这里

$f(x, y, y')$ 不一定是 y 或 y' 的线性函数。

四 (15 分)、求 $f(x) = \cos^2 x$ 在 $[-0.5, 0.5]$ 上的最佳二次平方逼近多项式 $P(x)$ 。

五 (15 分)、对于如下一阶常系数双曲型方程

$$\begin{cases} u_t + au_x = 0, & 0 < t \leq 5, x \in R \\ u(x, 0) = e^{-0.8x^2}, & x \in R \end{cases}$$

记 x 方向的网格步长为 h , t 方向的网格步长为 k , 记 U_j^n 为 $u(x, t)$ 在网格节点 (x_j, t_n) 处的近似值，分析如下格式

$$\frac{U_j^{n+1} - U_j^n}{k} + a \left(\frac{U_j^{n+1} + U_j^n}{2h} - \frac{U_{j-1}^{n+1} + U_{j-1}^n}{2h} \right) = 0.$$

的数值稳定性条件。

六 (20 分)、给定函数值表如下：

i	0	1	2
x_i	1	2	3
$f(x_i)$	2	5	12
$f'(x_i)$	8	4	

试求满足条件

$$H(x_i) = f(x_i) (i = 0, 1, 2), H'(x_0) = f'(x_0) = 8, H'(x_1) = f'(x_1) = 4,$$

的插值多项式 $H(x)$ 。